

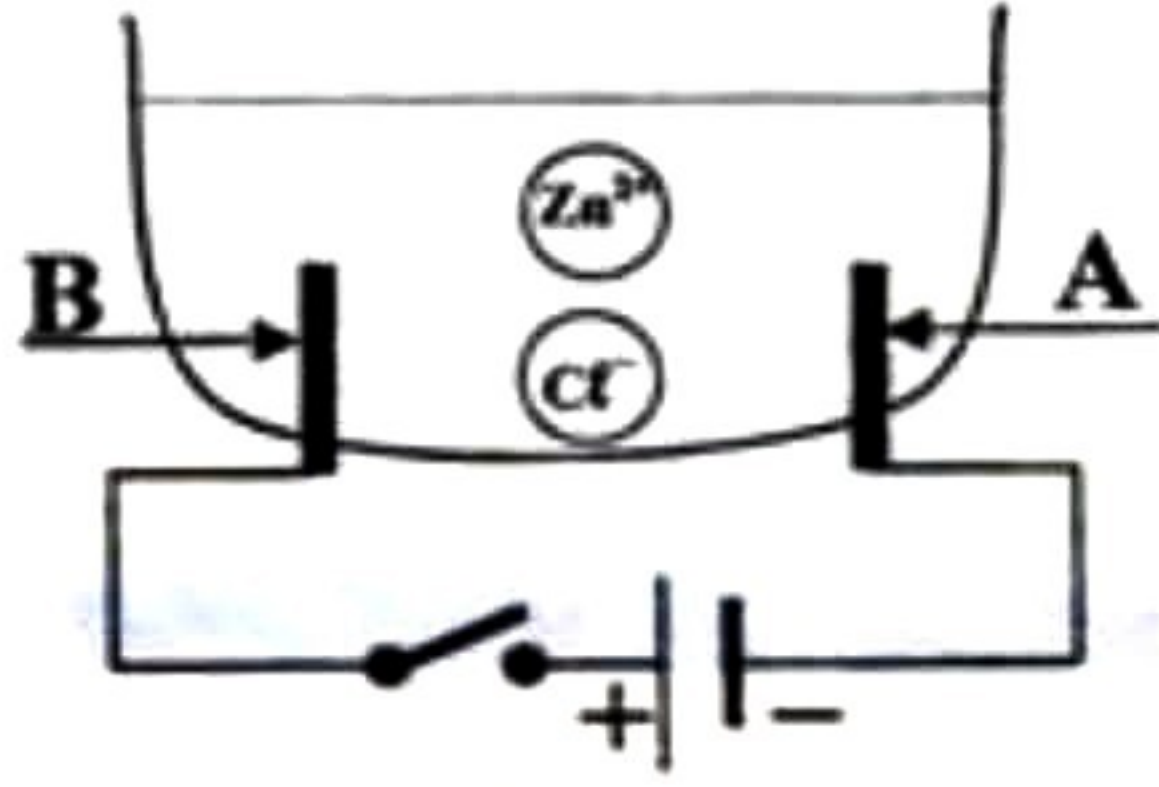
الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

أجرينا تحليلا كهربائيا لمحلول مائي شاردي صيغته $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$ باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه A و B من الفحم (الكربون). الوثيقة-1

أ - سمّ المحلول الشاردي الذي صيغته $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$.

ب- نغلق القاطعة فينطلق غاز ثنائي الكلور عند أحد المسريين ويترسب معدن الزنك على المسرى الآخر.

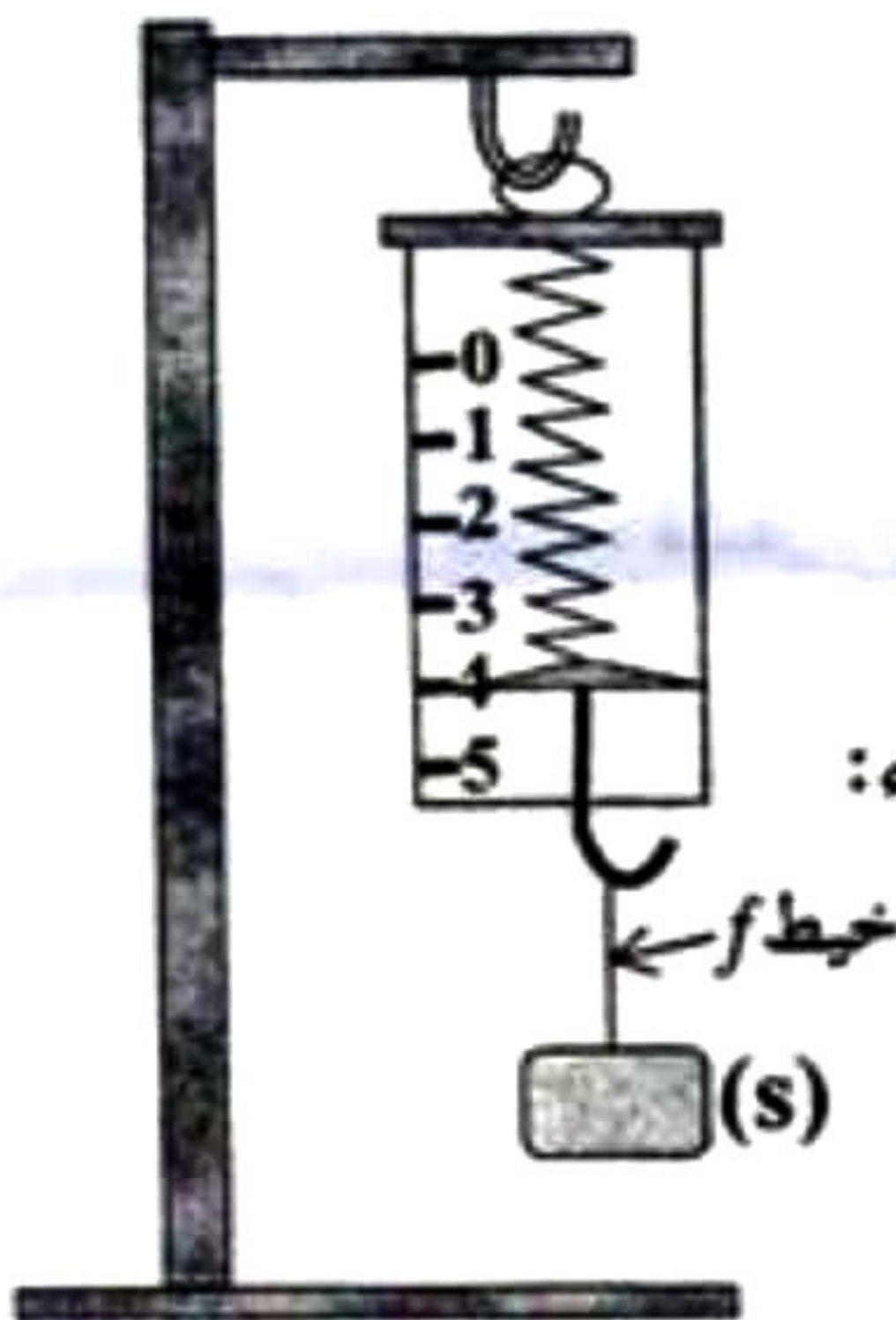


الوثيقة-1

- 1- سمّ المسرى A والمسرى B .
- 2- عيّن على الرسم جهة حركة كل من Cl^- ، Zn^{2+} .
- 3- اكتب المعادلة الكيميائية عند كل من:
 - المسرى A
 - المسرى B
- 4- اكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

نربط جسما صلبا (S) بواسطة خيط (f) ثم نثبت الخيط في معلاق الربيعية المدرجة بوحدة النيوتن، فيشير مؤشرها إلى 4N كما في الوثيقة-2.



الوثيقة-2

- 1- اذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) ثم مثلها باستعمال سلم الرسم: $1cm \rightarrow 4N$
- 2- نقطع الخيط (f) فيسقط الجسم (S) نحو الأرض، بإهمال تأثير الهواء:
 - أ- اذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) أثناء السقوط.
 - ب- كيف تتغير سرعة الجسم (S) أثناء السقوط ؟ علّل.